

MPI* - Programme des khôlles en physique-chimie

Questions de cours possibles

Semaines 1 et 2 (23/09 au 03/10)

Questions de cours possibles :

- Signaux périodiques et leur caractérisation : valeur moyenne, valeur efficace, formule de Parseval.
- Analyse de Fourier et spectre en amplitude. Rôle des différents harmoniques.
- Filtrage linéaire d'un signal périodique.
- Caractère intégrateur/dérivateur de filtres linéaires. Application.
- Présenter les modèles de distributions continues de charges volumique, surfacique, linéique. Relier les densités de charges de deux types de distributions modélisant une même situation.
- Établir l'expression d'un potentiel électrostatique dû à une distribution discrète de charges.
- Présenter des applications de la circulation d'un champ vectoriel en électrostatique et en mécanique.
- Établir l'expression du champ électrostatique dans tout l'espace dû à une boule (ou une sphère) uniformément chargée.
- Établir l'expression du champ électrostatique dans tout l'espace dû à un cylindre uniformément chargé (en surface ou en volume).
- Établir (complètement) l'expression de la capacité d'un condensateur plan.
- Topographie des lignes de champ du champ électrostatique (on démontrera les propriétés).
- Analogie électrostatique / gravitationnel.

Semaines 3 et 4 (07/10 au 17/10)

Questions de cours possibles :

- Vecteur densité de courant volumique. Établir son expression en fonction de la vitesse moyenne des porteurs mobiles, puis faire le lien avec le courant électrique.
- Champ magnétique dû à un fil rectiligne infini.
- Champ magnétique dû à un solénoïde infini.
- Dipôle électrostatique : établir l'expression d'un potentiel et du champ électrostatique (dans l'approximation dipolaire). Généralisation à la distribution neutre de charges possédant un moment dipolaire.
- Actions d'un champ électrostatique extérieur sur un dipôle électrostatique.
- Présenter les forces en jeu lors de l'hydratation d'un cation ou d'un anion (à l'échelle microscopique).
- Analogie entre dipôles électrostatique et magnétostatique (champs créés, actions subies).
- À l'aide de modèles simples, estimer le moment magnétique : d'un petit aimant fort (établir l'expression du magnéton de Bohr !); de la Terre.

- Précession de Larmor.
- Établir les équations locale et globale de conservation de la charge.
- Établir l'expression du champ magnétostatique dû à un fil rectiligne infini en utilisant directement les équations de Maxwell.
- Établir l'expression du champ électrostatique pour un condensateur plan en utilisant directement les équations de Maxwell.
- Équations de Poisson et de Laplace pour l'électrostatique. Application au cylindre uniformément chargé en volume.

Semaines 5 et 6 (04/11 au 14/11)

Questions de cours possibles :

- Modèle de Drude : présenter le modèle, établir l'expression de la conductivité électrique, ordres de grandeur.
- Établir l'expression de la résistance électrique d'un conducteur ohmique rectiligne siège d'un champ électrostatique uniforme.
- Établir les équations locale et globale de conservation de l'énergie électromagnétique. Expression du vecteur de Poynting, de la densité volumique d'énergie électromagnétique.
- En raisonnant sur l'énergie électromagnétique, établir l'expression de l'énergie d'une bobine, d'un condensateur (idéaux), effectuer un bilan de puissance sur un conducteur ohmique en régime permanent.
- Référentiels et repères. Présenter les référentiels usuels.
- Loi de composition des vitesses lors d'un changement de référentiel. Cas particuliers d'une translation, d'une rotation uniforme autour d'un axe fixe.
- Loi de composition des accélérations lors d'un changement de référentiel. Cas particuliers d'une translation, d'une rotation uniforme autour d'un axe fixe.
- Traiter un exemple de manifestation de la force d'inertie d'entraînement dans le cas : d'un référentiel entraîné en translation ; d'un référentiel entraîné en rotation uniforme autour d'un axe fixe.
- Caractère galiléen approché du référentiel géocentrique.
- Force de marée. Application aux marées océaniques terrestres.
- Limite de Roche.

Semaines 7 et 8 (18/11 au 28/11)

Questions de cours possibles :

- Champ gravitationnel et champ de pesanteur terrestres.
- Expérience de Reich (présenter deux méthodes de résolution).
- Pendule de Foucault ; sens de rotation des cyclones ; alizés.

- Établir l'équation d'onde de d'Alembert (EDA) 1D pour une chaîne d'atomes (propagation des ondes sonores dans les solides).
- Établir l'EDA 1D pour les ondes sur une corde.
- Propriétés générales des ondes planes progressives (OPP) solutions de l'EDA 1D. Formule de d'Alembert et illustration. Application aux ondes sur une caténaire de TGV, aux ondes sonores dans les solides.
- Établir l'expression des modes de cavité d'une corde dont les deux extrémités sont fixées.
- Effet Doppler longitudinal.
- Ondes de choc et cône de Mach.

Semaines 9 et 10 (2/12 au 13/12)

Questions de cours possibles :

- Établir l'équation d'onde de d'Alembert dans le vide en électromagnétisme.
- Établir la structure des OemPPM dans un domaine vide de charges (caractère TEM, relation de structure, relation de dispersion).
- Établir les expressions des grandeurs énergétiques associées aux OemPPM dans un domaine vide de charges (équirépartition de l'énergie, interprétation du vecteur de Poynting).
- Structure et énergie des OemPP dans un domaine vide de charges.
- Lorsque R' est en translation rectiligne uniforme à la vitesse $\vec{v}e_z$ par rapport à R (avec $O' = O$ en $t = 0$), les coordonnées (x, y, z, t) et (x', y', z', t') du même événement sont liées par : $x = x', y = y', z = \gamma(z' + vt')$, $t = \gamma(t' + vz'/c^2)$ avec $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$. À partir de ces expressions, définir la durée propre entre deux événements, expliquer le phénomène de dilatation des durées ; présenter l'expérience du vieillissement des muons cosmiques et la correction de relativité restreinte du GPS.
- Quantité de mouvement et énergie en relativité. Donner des applications/conséquences de ces formules (expérience de Bertozzi, détermination de la quantité de mouvement à l'aide d'un champ magnétique, effet Cerenkov, masse d'une particule).
- On admet que, sous certaines conditions à expliciter, le champ électromagnétique dû à un dipôle oscillant sinusoïdalement dans le vide s'écrit :

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} \left[2 \cos \theta \left[p \left(t - \frac{r}{c} \right) + \frac{r}{c} \dot{p} \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \vec{e}_r \right. \quad (1)$$

$$\left. + \sin \theta \left[p \left(t - \frac{r}{c} \right) + \frac{r}{c} \dot{p} \left(t - \frac{r}{c} \right) + \left(\frac{r}{c} \right)^2 \ddot{p} \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \vec{e}_\theta \right] \quad (2)$$

$$\vec{B} = \frac{\sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3 c} \left[\frac{r}{c} \dot{p} \left(t - \frac{r}{c} \right) + \left(\frac{r}{c} \right)^2 \ddot{p} \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \vec{e}_\phi \quad (3)$$

Établir l'expression du champ électromagnétique dans la zone de rayonnement (illustrer la validité de cette approximation). Démontrer que l'onde peut être localement assimilée à une onde plane. Commenter le caractère « local ».

Semaines 11 et 12 (06/01 au 17/01)

Questions de cours possibles :

- Établir la relation de dispersion pour une chaîne de pendules simples couplés. Relier les parties réelle et imaginaire de k à la propagation et à l'atténuation. Illustrer sur le cas de la chaîne de pendules.
- Équation de Klein-Gordon. Identifier la pulsation de coupure ω_0 . Discuter la nature des ondes dans les régimes $\omega > \omega_0$ et $\omega < \omega_0$. Application à la masse du photon.
- En raisonnant sur une superposition de deux OPPM, établir une expression faisant apparaître l'onde moyenne (ou porteuse), l'onde enveloppe (ou modulante). Définir la vitesse de groupe.
- À partir de l'écriture générale d'un paquet d'onde, établir la décomposition sous forme du produit d'une enveloppe et d'une porteuse. Faire apparaître les vitesses de groupe et de phase. Expliquer l'effet d'une propagation dispersive sur la forme du paquet d'onde.
- Établir la relation de dispersion dans OemPPM dans l'ionosphère (préciser les hypothèses du modèle). Définir (lorsque c'est possible) l'indice optique du plasma ou la profondeur de pénétration.
- Approche énergétique et Oem planes monochromatiques dans l'ionosphère (distinguer les cas $\omega > \omega_p$ et $\omega < \omega_p$). Conséquences pour les télécommunications.
- Établir la relation de dispersion des OemPPM dans un milieu ohmique, en régime lentement variable (préciser les hypothèses du modèle).
- À partir de la relation de dispersion des OemPPM dans un milieu ohmique, en régime lentement variable, établir l'expression du champ électrique de l'onde. Introduire la distance caractéristique d'atténuation. Application aux sous-marins.

Semaines 13 et 14 (20/01 au 31/01)

Questions de cours possibles :

- Modèle du conducteur parfait.
- Modes d'onde stationnaire d'une cavité 1D aux parois assimilées à des conducteurs parfaits. Application aux filtres interférentiels.
- Propagation guidée entre deux plans conducteurs parfaits d'une Oem polarisée rectilignement parallèlement aux plans, et se propageant parallèlement aux plans.
- Exprimer (en justifiant soigneusement!) la différence de marche entre deux points d'un écran situé dans le plan focal image d'une lentille convergente, qui est éclairée par une source ponctuelle située dans son plan focal objet.
- Modélisation de l'émission spontanée d'une vibration lumineuse par désexcitation d'un atome au repos, en l'absence de chocs. Spectre en énergie et largeur naturelle de raie.
- Modèle des trains d'onde aléatoires. Spectre en énergie d'une sinusoïde tronquée à bords raides et largeur de raie associée.

- Longueur de cohérence. Cas particulier des paquets d'onde d'une raie spectrale, lien avec la largeur de la raie et sa longueur d'onde au maximum d'émission. Ordres de grandeur pour différentes sources.
- Condition de synchronisme pour observer des interférences par superposition de deux ondes en optique. Expliquer le rôle de la durée de réponse du capteur. Établir la formule de Fresnel pour des sources ponctuelles.
- Établir l'analogie de la formule de Fresnel pour un atome source émettant des trains d'onde aléatoires. Distinguer les cas limites de la cohérence, la cohérence partielle et l'incohérence.
- Trous d'Young : établir l'expression de l'intensité lumineuse sur un écran à grande distance, parallèle à l'axe des trous, la source primaire étant supposée ponctuelle et à proximité du plan médiateur des trous, mais non nécessairement dans ce plan.
- Montage de Fraunhofer : établir l'expression de l'intensité lumineuse sur l'écran, la source primaire étant supposée ponctuelle, dans le plan focal objet du collimateur mais non nécessairement au foyer objet (on se limitera à un décalage parallèle à la droite joignant les trous).
- Établir un critère de brouillage par extension spatiale d'une source monochromatique. En déduire le critère de brouillage par élargissement angulaire de la source $\theta_{\text{source}} > \lambda/a$.
- Expliquer pourquoi Grimaldi n'a pas réussi à observer des franges d'interférences et pourquoi Young y est arrivé avec un montage pourtant similaire. Application à l'interférométrie stellaire.
- Établir un critère de brouillage par extension spectrale d'une source ponctuelle.

Semaines 15 et 16 (03/02 au 14/02)

Questions de cours possibles :

- Interféromètre de Michelson en lame d'air éclairé en lumière monochromatique. Présenter le montage (incluant la lentille de projection et l'écran) et justifier la forme annulaire des franges par un calcul d'intensité.
- Interféromètre de Michelson en lame d'air éclairé en lumière monochromatique. Exprimer l'ordre au centre, le rayon du premier anneau clair. Proposer des applications numériques.
- Interféromètre de Michelson en lame d'air éclairé par une raie non monochromatique. Expliquer comment estimer expérimentalement la largeur d'une raie et proposer une application numérique.
- Interféromètre de Michelson en coin d'air éclairé en lumière monochromatique. Présenter le montage (incluant les lentilles et l'écran) et une méthode de détermination de l'épaisseur d'une lamelle de microscope. Proposer une application numérique.
- Interprétation de la fonction d'onde, lien avec l'électromagnétisme.
- Définitions des valeurs moyenne et indétermination quantique pour la position, la quantité de mouvement et l'énergie d'un quanton de fonction d'onde $\psi(x, t)$. Exemples de calcul de ces valeurs pour l'état fondamental de l'oscillateur harmonique, une superposition de deux états stationnaires d'un puits quantique.

- Établir l'expression générale des fonctions d'onde des états stationnaires de l'équation de Schrödinger. Étudier l'énergie du quanton dans un tel état.
- Établir l'expression générale de la fonction d'onde d'une particule libre. Commenter la forme des solutions.
- Relations d'indétermination de Heisenberg position-quantité de mouvement : énoncé, démonstration. Application à la diffraction des ondes de matière.
- Équation locale de conservation de la densité de probabilité de présence, vecteur densité de courant de probabilité de présence. Expression du vecteur densité de courant de probabilité de présence associé à une particule libre.

Semaines 17 et 18 (03/04 au 14/03)

Questions de cours possibles :

- États stationnaires d'une particule d'énergie E , dans le cas d'une marche de potentiel de hauteur V_0 avec $E > V_0$. Établir l'expression de la fonction d'onde et des coefficients R et T .
- États stationnaires d'une particule d'énergie E , dans le cas d'une marche de potentiel de hauteur V_0 avec $E < V_0$. Établir l'expression de la fonction d'onde et calculer les coefficients R et T .
- Présenter l'effet tunnel, puis le cas particulier de la barrière épaisse. Illustrer par la microscopie à effet tunnel et la désintégration α .
- Puits de potentiel infini : établir l'expression des énergies des niveaux du puits. Énergie de confinement et application à la liaison chimique.
- Superposition de deux états stationnaires d'énergies différentes dans un puits quantique infini. Densité de probabilité de présence et pulsation de Bohr. Énergie moyenne de la particule, indétermination quantique sur cette valeur et résultats de mesure de l'énergie.
- Premier principe de la thermodynamique : l'énoncer et le commenter. Présenter un exemple d'utilisation.
- Deuxième principe de la thermodynamique : l'énoncer et le commenter. Présenter un exemple d'utilisation.
- Rendement ou efficacité d'une machine thermique. Formules de Carnot. Illustrer en traitant en détails un système de votre choix (centrale électrique ou réfrigérateur/congélateur ou pompe à chaleur par exemple).
- Le gaz parfait : équation d'état, lois de Joule, entropie molaire du gaz parfait. Loi de Laplace.
- Changement d'état isobare du corps pur. Présenter les diagrammes (p,T) , (p,v) . Enthalpie massique de changement d'état. Théorème des moments.

Semaine 19 (17/03 au 21/03)

Questions de cours possibles :

- Dans le cas d'un solide, à partir d'un bilan d'énergie interne, établir l'équation de la chaleur.
- Analyser une équation de diffusion thermique en ordre de grandeur pour relier des échelles caractéristiques spatiale et temporelle. Proposer des illustrations chiffrées.
- Établir l'expression de la résistance thermique d'un solide dans le cas d'un problème unidirectionnel. Sur un(des) exemple(s) de votre choix, illustrer les lois d'association de résistances thermiques.
- Effet de cave.
- Coefficient de conducto-convection. Loi de Newton.
- Rayonnement thermique : présenter les flux intervenant dans un bilan thermique radiatif. Équilibre thermique radiatif. Corps noir.
- Facteur de Boltzmann. Applications.
- Théorème d'équipartition : énoncé, démonstration, énergie interne du gaz parfait.